

DERIVADAS

1. $\frac{dau}{dx} = a \frac{du}{dx}$
2. $\frac{d(u+v)}{dx} = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}$
3. $\frac{d(uv)}{dx} = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$
4. $\frac{d(u/v)}{dx} = \frac{v(du/dx) - u(dv/dx)}{v^2}$
5. $\frac{d(u^n)}{dx} = nu^{n-1} \frac{du}{dx}$
6. $\frac{d(u^v)}{dx} = vu^{v-1} \frac{du}{dx} + u^v(\log u) \frac{dv}{dx}$
7. $\frac{d(e^u)}{dx} = e^u \frac{du}{dx}$
8. $\frac{d(e^{au})}{dx} = ae^{au} \frac{du}{dx}$
9. $\frac{da^u}{dx} = a^u(\log a) \frac{du}{dx}$
10. $\frac{d(\log u)}{dx} = \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$
11. $\frac{d(\log_a u)}{dx} = \frac{1}{u(\log a)} \frac{du}{dx}$
12. $\frac{d \operatorname{sen} u}{dx} = \cos u \frac{du}{dx}$
13. $\frac{d \cos u}{dx} = -\operatorname{sen} u \frac{du}{dx}$
14. $\frac{d \tan u}{dx} = \sec^2 u \frac{du}{dx}$
15. $\frac{d \cot u}{dx} = -\operatorname{csc}^2 u \frac{du}{dx}$
16. $\frac{d \sec u}{dx} = \tan u \sec u \frac{du}{dx}$
17. $\frac{d \csc u}{dx} = -(\cot u)(\csc u) \frac{du}{dx}$
18. $\frac{d \arcsen u}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx}$
19. $\frac{d \operatorname{arccos} u}{dx} = \frac{-1}{\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx}$
20. $\frac{d \arctan u}{dx} = \frac{1}{1+u^2} \frac{du}{dx}$
21. $\frac{d \operatorname{arccot} u}{dx} = \frac{-1}{1+u^2} \frac{du}{dx}$
22. $\frac{d \operatorname{arcsec} u}{dx} = \frac{1}{u\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}$
23. $\frac{d \operatorname{arccsc} u}{dx} = \frac{-1}{\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}$
24. $\frac{d \operatorname{senh} u}{dx} = \cosh u \frac{du}{dx}$
25. $\frac{d \cosh u}{dx} = \operatorname{senh} u \frac{du}{dx}$
26. $\frac{d \tanh u}{dx} = \operatorname{sech}^2 u \frac{du}{dx}$
27. $\frac{d \coth u}{dx} = -(\operatorname{csch}^2 u) \frac{du}{dx}$
28. $\frac{d \operatorname{sech} u}{dx} = -(\operatorname{sech} u)(\tanh u) \frac{du}{dx}$
29. $\frac{d \operatorname{csch} u}{dx} = -(\operatorname{csch} u)(\coth u) \frac{du}{dx}$
30. $\frac{d \operatorname{senh}^{-1} u}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1+u^2}} \frac{du}{dx}$
31. $\frac{d \cosh^{-1} u}{dx} = \frac{1}{\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}$
32. $\frac{d \tanh^{-1} u}{dx} = \frac{1}{1-u^2} \frac{du}{dx}$
33. $\frac{d \coth^{-1} u}{dx} = \frac{1}{u^2-1} \frac{du}{dx}$
34. $\frac{d \operatorname{sech}^{-1} u}{dx} = \frac{-1}{u\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx}$
35. $\frac{d \operatorname{csch}^{-1} u}{dx} = \frac{-1}{|u|\sqrt{1+u^2}} \frac{du}{dx}$

INTEGRALES (PUEDE SUMARSE UNA CONSTANTE ARBITRARIA A CADA INTEGRAL)

$$1. \int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} \quad (n \neq -1)$$

$$2. \int \frac{1}{x} dx = \log |x|$$

$$3. \int e^x dx = e^x$$

$$4. \int a^x dx = \frac{a^x}{\log a}$$

$$5. \int \operatorname{sen} x dx = -\cos x$$

$$6. \int \cos x dx = \operatorname{sen} x$$

$$7. \int \tan x dx = -\log |\cos x|$$

$$8. \int \cot x dx = \log |\operatorname{sen} x|$$

$$9. \int \sec x dx = \log |\sec x + \tan x| = \log \left| \tan \left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\pi \right) \right|$$

$$10. \int \csc x dx = \log |\csc x - \cot x| = \log \left| \tan \frac{1}{2}x \right|$$

$$11. \int \operatorname{arcsen} \frac{x}{a} dx = x \operatorname{arcsen} \frac{x}{a} + \sqrt{a^2 - x^2} \quad (a > 0)$$

$$12. \int \arccos \frac{x}{a} dx = x \arccos \frac{x}{a} - \sqrt{a^2 - x^2} \quad (a > 0)$$

$$13. \int \arctan \frac{x}{a} dx = x \arctan \frac{x}{a} - \frac{a}{2} \log(a^2 + x^2) \quad (a > 0)$$

$$14. \int \operatorname{sen}^2 mx dx = \frac{1}{2m} (mx - \operatorname{sen} mx \cos mx)$$

$$15. \int \cos^2 mx dx = \frac{1}{2m} (mx + \operatorname{sen} mx \cos mx)$$

$$16. \int \sec^2 x dx = \tan x$$

$$17. \int \csc^2 x dx = -\cot x$$

$$18. \int \operatorname{sen}^n x dx = -\frac{\operatorname{sen}^{n-1} x \cos x}{n} + \frac{n-1}{n} \int \operatorname{sen}^{n-2} x dx$$

$$19. \int \cos^n x \, dx = \frac{\cos^{n-1} x \sin x}{n} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} x \, dx$$

$$20. \int \tan^n x \, dx = \frac{\tan^{n-1} x}{n-1} - \int \tan^{n-2} x \, dx \quad (n \neq 1)$$

$$21. \int \cot^n x \, dx = -\frac{\cot^{n-1} x}{n-1} - \int \cot^{n-2} x \, dx \quad (n \neq 1)$$

$$22. \int \sec^n x \, dx = \frac{\tan x \sec^{n-2} x}{n-1} + \frac{n-2}{n-1} \int \sec^{n-2} x \, dx \quad (n \neq 1)$$

$$23. \int \csc^n x \, dx = -\frac{\cot x \csc^{n-2} x}{n-1} + \frac{n-2}{n-1} \int \csc^{n-2} x \, dx \quad (n \neq 1)$$

$$24. \int \sinh x \, dx = \cosh x$$

$$25. \int \cosh x \, dx = \sinh x$$

$$26. \int \tanh x \, dx = \log |\cosh x|$$

$$27. \int \coth x \, dx = \log |\sinh x|$$

$$28. \int \operatorname{sech} x \, dx = \arctan(\sinh x)$$

$$29. \int \operatorname{csch} x \, dx = \log \left| \tanh \frac{x}{2} \right| = -\frac{1}{2} \log \frac{\cosh x + 1}{\cosh x - 1}$$

$$30. \int \sinh^2 x \, dx = \frac{1}{4} \sinh 2x - \frac{1}{2} x$$

$$31. \int \cosh^2 x \, dx = \frac{1}{4} \sinh 2x + \frac{1}{2} x$$

$$32. \int \operatorname{sech}^2 x \, dx = \tanh x$$

$$33. \int \sinh^{-1} \frac{x}{a} \, dx = x \sinh^{-1} \frac{x}{a} - \sqrt{x^2 + a^2} \quad (a > 0)$$

$$34. \int \cosh^{-1} \frac{x}{a} \, dx = \begin{cases} x \cosh^{-1} \frac{x}{a} - \sqrt{x^2 - a^2} & \left[\cosh^{-1} \left(\frac{x}{a} \right) > 0, a > 0 \right] \\ x \cosh^{-1} \frac{x}{a} + \sqrt{x^2 - a^2} & \left[\cosh^{-1} \left(\frac{x}{a} \right) < 0, a > 0 \right] \end{cases}$$

$$35. \int \tanh^{-1} \frac{x}{a} \, dx = x \tanh^{-1} \frac{x}{a} + \frac{a}{2} \log |a^2 - x^2|$$

$$36. \int \frac{1}{\sqrt{a^2 + x^2}} \, dx = \log(x + \sqrt{a^2 + x^2}) = \sinh^{-1} \frac{x}{a} \quad (a > 0)$$

$$37. \int \frac{1}{a^2 + x^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} \quad (a > 0)$$

$$38. \int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \operatorname{arcsen} \frac{x}{a} \quad (a > 0)$$

$$39. \int (a^2 - x^2)^{3/2} dx = \frac{x}{8} (5a^2 - 2x^2) \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{3a^4}{8} \operatorname{arcsen} \frac{x}{a} \quad (a > 0)$$

$$40. \int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \operatorname{arcsen} \frac{x}{a} \quad (a > 0)$$

$$41. \int \frac{1}{a^2 - x^2} dx = \frac{1}{2a} \log \left| \frac{a+x}{a-x} \right|$$

$$42. \int \frac{1}{(a^2 - x^2)^{3/2}} dx = \frac{x}{a^2 \sqrt{a^2 - x^2}}$$

$$43. \int \sqrt{x^2 \pm a^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 \pm a^2} \pm \frac{a^2}{2} \log |x + \sqrt{x^2 \pm a^2}|$$

$$44. \int \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx = \log |x + \sqrt{x^2 - a^2}| = \cosh^{-1} \frac{x}{a} \quad (a > 0)$$

$$45. \int \frac{1}{x(a+bx)} dx = \frac{1}{a} \log \left| \frac{x}{a+bx} \right|$$

$$46. \int x \sqrt{a+bx} dx = \frac{2(3bx-2a)(a+bx)^{3/2}}{15b^2}$$

$$47. \int \frac{\sqrt{a+bx}}{x} dx = 2\sqrt{a+bx} + a \int \frac{1}{x\sqrt{a+bx}} dx$$

$$48. \int \frac{x}{\sqrt{a+bx}} dx = \frac{2(bx-2a)\sqrt{a+bx}}{3b^2}$$

$$49. \int \frac{1}{x\sqrt{a+bx}} dx = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{a}} \log \left| \frac{\sqrt{a+bx} - \sqrt{a}}{\sqrt{a+bx} + \sqrt{a}} \right| & (a > 0) \\ \frac{2}{\sqrt{-a}} \arctan \sqrt{\frac{a+bx}{-a}} & (a < 0) \end{cases}$$

$$50. \int \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x} dx = \sqrt{a^2 - x^2} - a \log \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - x^2}}{x} \right|$$

$$51. \int x \sqrt{a^2 - x^2} dx = -\frac{1}{3} (a^2 - x^2)^{3/2}$$

$$52. \int x^2 \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x}{8} (2x^2 - a^2) \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^4}{8} \operatorname{arcsen} \frac{x}{a} \quad (a > 0)$$

$$53. \int \frac{1}{x\sqrt{a^2 - x^2}} dx = -\frac{1}{a} \log \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - x^2}}{x} \right|$$

$$54. \int \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = -\sqrt{a^2 - x^2}$$

$$55. \int \frac{x^2}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = -\frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} \quad (a > 0)$$

$$56. \int \frac{\sqrt{x^2 + a^2}}{x} dx = \sqrt{x^2 + a^2} - a \log \left| \frac{a + \sqrt{x^2 + a^2}}{x} \right|$$

$$57. \int \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x} dx = \sqrt{x^2 - a^2} - a \arccos \frac{a}{|x|} \\ = \sqrt{x^2 - a^2} - \operatorname{arcsec} \left(\frac{x}{a} \right) \quad (a > 0)$$

$$58. \int x \sqrt{x^2 \pm a^2} dx = \frac{1}{3} (x^2 \pm a^2)^{3/2}$$

$$59. \int \frac{1}{x \sqrt{x^2 + a^2}} dx = \frac{1}{a} \log \left| \frac{x}{a + \sqrt{x^2 + a^2}} \right|$$

$$60. \int \frac{1}{x \sqrt{x^2 - a^2}} dx = \frac{1}{a} \arccos \frac{a}{|x|} \quad (a > 0)$$

$$61. \int \frac{1}{x^2 \sqrt{x^2 \pm a^2}} dx = \mp \frac{\sqrt{x^2 \pm a^2}}{a^2 x}$$

$$62. \int \frac{x}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} dx = \sqrt{x^2 \pm a^2}$$

$$63. \int \frac{1}{ax^2 + bx + c} dx = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{b^2 - 4ac}} \log \left| \frac{2ax + b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2ax + b + \sqrt{b^2 - 4ac}} \right| & (b^2 > 4ac) \\ \frac{2}{\sqrt{4ac - b^2}} \arctan \frac{2ax + b}{\sqrt{4ac - b^2}} & (b^2 < 4ac) \end{cases}$$

$$64. \int \frac{x}{ax^2 + bx + c} dx = \frac{1}{2a} \log |ax^2 + bx + c| - \frac{b}{2a} \int \frac{1}{ax^2 + bx + c} dx$$

$$65. \int \frac{1}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} dx = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{a}} \log |2ax + b + 2\sqrt{a}\sqrt{ax^2 + bx + c}| & (a > 0) \\ \frac{1}{\sqrt{-a}} \arcsin \frac{-2ax - b}{\sqrt{b^2 - 4ac}} & (a < 0) \end{cases}$$

$$66. \int \sqrt{ax^2 + bx + c} dx = \frac{2ax + b}{4a} \sqrt{ax^2 + bx + c} + \frac{4ac - b^2}{8a} \int \frac{1}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} dx$$

$$67. \int \frac{x}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} dx = \frac{\sqrt{ax^2 + bx + c}}{a} - \frac{b}{2a} \int \frac{1}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} dx$$

$$68. \int \frac{1}{x \sqrt{ax^2 + bx + c}} dx = \begin{cases} \frac{-1}{\sqrt{c}} \log \left| \frac{2\sqrt{c}\sqrt{ax^2 + bx + c} + bx + 2c}{x} \right| & (c > 0) \\ \frac{1}{\sqrt{-c}} \arcsin \frac{bx + 2c}{|x|\sqrt{b^2 - 4ac}} & (c < 0) \end{cases}$$

$$69. \int x^3 \sqrt{x^2 + a^2} dx = \left(\frac{1}{5} x^2 - \frac{2}{15} a^2 \right) \sqrt{(x^2 + a^2)^3}$$

$$70. \int \frac{\sqrt{x^2 \pm a^2}}{x^4} dx = \mp \frac{\sqrt{(x^2 \pm a^2)^3}}{3a^2 x^3}$$

$$71. \int \operatorname{sen} ax \operatorname{sen} bx dx = \frac{\operatorname{sen}(a-b)x}{2(a-b)} - \frac{\operatorname{sen}(a+b)x}{2(a+b)} \quad (a^2 \neq b^2)$$

$$72. \int \operatorname{sen} ax \cos bx dx = -\frac{\cos(a-b)x}{2(a-b)} - \frac{\cos(a+b)x}{2(a+b)} \quad (a^2 \neq b^2)$$

$$73. \int \cos ax \cos bx dx = \frac{\operatorname{sen}(a-b)x}{2(a-b)} + \frac{\operatorname{sen}(a+b)x}{2(a+b)} \quad (a^2 \neq b^2)$$

$$74. \int \sec x \cot x \tan x dx = \sec x$$

$$75. \int \csc x dx = -\csc x$$

$$76. \int \cos^m x \operatorname{sen}^n x dx = \frac{\cos^{m-1} x \operatorname{sen}^{n+1} x}{m+n} + \frac{m-1}{m+n} \int \cos^{m-2} x \operatorname{sen}^n x dx$$

$$= -\frac{\operatorname{sen}^{n-1} x \cos^{m+1} x}{m+n} + \frac{n-1}{m+n} \int \cos^m x \operatorname{sen}^{n-2} x dx$$

$$77. \int x^n \operatorname{sen} ax dx = -\frac{1}{a} x^n \cos ax + \frac{n}{a} \int x^{n-1} \cos ax dx$$

$$78. \int x^n \cos ax dx = \frac{1}{a} x^n \operatorname{sen} ax - \frac{n}{a} \int x^{n-1} \operatorname{sen} ax dx$$

$$79. \int x^n e^{ax} dx = \frac{x^n e^{ax}}{a} - \frac{n}{a} \int x^{n-1} e^{ax} dx$$

$$80. \int x^n \log ax dx = x^{n+1} \left[\frac{\log ax}{n+1} - \frac{1}{(n+1)^2} \right]$$

$$81. \int x^n (\log ax)^m dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} (\log ax)^m - \frac{m}{n+1} \int x^n (\log ax)^{m-1} dx$$

$$82. \int e^{ax} \operatorname{sen} bx dx = \frac{e^{ax}(a \operatorname{sen} bx - b \cos bx)}{a^2 + b^2}$$

$$83. \int e^{ax} \cos bx dx = \frac{e^{ax}(b \operatorname{sen} bx + a \cos bx)}{a^2 + b^2}$$

$$84. \int \operatorname{sech} x \tanh x dx = -\operatorname{sech} x$$

$$85. \int \operatorname{csch} x \coth x dx = -\operatorname{csch} x$$

ÍNDICE DE SÍMBOLOS

LOS SÍMBOLOS SE LISTAN EN ORDEN DE APARICIÓN

SÍMBOLO	NOMBRE
$\mathbf{R}$	números reales xii
$\mathbf{Q}$	números racionales xii
$[a, b]$	intervalo cerrado $\{x a \leq x \leq b\}$ xii
(a, b)	intervalo abierto $\{x a < x < b\}$ xiii
$[a, b)$	intervalo semi-abierto $\{x a \leq x < b\}$ xiii
$(a, b]$	intervalo semi-abierto $\{x a < x \leq b\}$ xiii
$ a $	valor absoluto de a xiii
$\mathbf{R}^n$	espacio n -dimensional 3
$\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$	base usual en $\mathbf{R}^3$ 9
$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$	producto interior de dos vectores 21
$\ \cdot\ $	norma de un vector 22
$\mathbf{v} \times \mathbf{w}$	producto cruz 34
(r, θ, z)	coordenadas cilíndricas 48
(ρ, θ, ϕ)	coordenadas esféricas 52
$D_r(\mathbf{x}_0)$	disco de radio r con centro $\mathbf{x}_0$ 95
límite $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{b}$	límite cuando $\mathbf{x}$ tiende a $\mathbf{b}$ 101
límite $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{b}^-$	límite por la izquierda 117
$\frac{\partial f}{\partial x}$	derivada parcial 119
$\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0)$	derivada de f en $\mathbf{x}_0$ 125
∇f	grad f , gradiente de f 127
C^1	continuamente diferenciable 129
C^2	dos veces continuamente diferenciable 158
σ	una trayectoria 190
∇	del, nabla 220
$\nabla \times \mathbf{F}$	rot $\mathbf{F}$, rotacional 220
$\nabla \cdot \mathbf{F}$	div $\mathbf{F}$, divergencia 225
∇^2	laplaciano 226
$Hf(\mathbf{x}_0)$	hessiano 252
$\int_D f dA = \int_D f(x, y) dx dy$	integral doble 304
$\int_W f dV = \int_W f(x, y, z) dx dy dz$	integral triple 356
$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \circ J$	jacobiano 372
$\int_C f ds$	integral de trayectoria 414
$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$	integral de línea 421
σ_{op}	trayectoria opuesta 426
$\int_S f dS$	integral escalar de superficie 464
$\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds$	integral vectorial de superficie (flujo) 472

página en blanco

ÍNDICE DE MATERIAS

- aceleración, 196
- aditividad de la integral,
319–320, 349–351
- Alembert, J.L. d', 165
- Ampère, ley de, 435–436
- Análisis Vectorial*, 18
- análisis vectorial, 490–580
 - aplicaciones a física,
544–551
 - aplicaciones a las ecuaciones diferenciales,
552–559
 - identidades comunes en,
231
- ángulo entre dos vectores,
23–24
- anticonmutatividad del producto exterior, 574
- antiderivada, 320
- aproximación lineal
 - buena, 124
 - la mejor, 125
- área
 - de superficie 449–460
 - e integrales impropias,
454–457
 - en términos de sumas de Riemann, 450–451
 - lateral, 455–457
 - de una esfera, 454–455
 - de una helicoide, 452–454
 - de una sección transversal, 306
 - de un paralelogramo,
37–38
 - de un triángulo, 38–39
- asociatividad
 - de la multiplicación de matrices, 66
 - del producto exterior, 574
 - en $\mathbb{R}^3$, 4
- atmósfera inestable, 187
- axioma de plenitud para los números reales, 344
- Bernoulli, J., 165
- Bernoulli, ley de, 560
- bola abierta, 95
- buena aproximación, 124
- cálculo integral, teorema fundamental del, 320
- cálculo, teorema fundamental del, 320, 429–430
- cambio del orden en la integración, 336–340
- cambio de variables
 - en coordenadas cilíndricas, 384
 - en coordenadas esféricas, 384–385
 - en coordenadas polares, 375–376, 380–383
 - método del, 236
 - para integrales dobles, 376–383
 - para integrales triples, 383–384
- teorema del, 371–386
- campo
 - conservativo, 429–430, 517–526
 - de fuerza gravitacional, 213–214
 - de fuerza, trabajo realizado por un, 419–421
 - de potencial, 291–294
 - de velocidad de la energía (razón de flujo del calor), 212, 213
 - de velocidad de un fluido, 76–77, 212, 216
 - de velocidad de un fluido, razón de flujo de un, 479
 - eléctrico, 549
 - electromagnético, 549–551
 - escalar, 211
 - gradiente, 151–153, 215, 429–430, 517–518
 - propiedades del, 231–237
- campo vectorial, 211–219
 - cálculos con un, fórmulas para los, 231
 - campos escalares componentes de un, 211
 - circulación de un, 513, 520
 - clase de un, 211
 - curvas solución generadas por computador de un, 217, 218

- definición de, 211, 212
- de movimiento circular, 214–215
- divergencia de un, 225–228
- divergencia y rotacional de un, 225
- flujo de un, 218–219
- fuerza de un, 537
- geometría de la divergencia de un, 226–228
- potencial para un, 521
- propiedades de la divergencia de un, 231–237
- razón de flujo de un, 479–481
- rotacional de un, 220–226
- sumidero para un, 537
- campo vectorial
 - circular, 214–215
 - como función, 211–212
 - conservativo, 429–430, 517–526
 - constante, 584
 - de carga 215, 216
 - de energía, 212, 213
 - de flujo de calor, 212, 213
 - de la razón del flujo del calor, 212, 213
 - de potencial, 291–294
 - de Poynting, 565
 - de rotación, 214
 - de velocidad de la energía (razón del flujo del calor), 212, 213
 - de velocidad de un fluido, 76–77, 212, 216, 479
 - razón de flujo de un, 479
 - electromagnético, 549–551
 - gradiente, 151–153, 215, 429–430, 517–518
 - propiedades del, 231–237
 - gravitacional, 213–214
 - irrotacional, 223–225, 521
 - rotacional, 223–225
 - sin divergencia, 537
- Cantor, G., 344
- cara, 529
- carga,
 - campo vectorial de, 215, 216
 - distribución de, 540
- carga y flujo, 481
- Cauchy, A., 34, 326, 344, 348, 458
- Cauchy-Riemann, ecuación de, 471
- Cauchy-Schwarz, desigualdad de, 25, 59–60
- Cauchy, sucesión de, 344–348
- Cavalieri, B., 308
- Cavalieri, principio de, 306
- CBS, desigualdad de, 25, 59–60
- centro de gravedad de una superficie, 470
- centro de masa, 390–394
- cicloide, 193
 - longitud de arco de la, 202–203
- circulación de un campo vectorial, 513, 520
- círculo
 - longitud de arco de un, 201–202
 - unitario, 191
 - y fuerza centrípeta, 198
- Cobb-Douglas, función de producción de, 298
- componente
 - x , 1
 - y , 1
- composición, 110–111
- composición de funciones, 190
 - diferenciación de, 131, 133–136
- condición de salto, 562, 563
- condiciones laterales, 265
- conductividad, 212
 - constante de, 548
- conjunto
 - abierto, 95–99
 - acotado, 259, 342
 - cerrado, 259, 342
 - de nivel, 78–79
 - notación para, xiii–xiv
- conservación de masa, ley de, 544–545
- constante gravitacional, 201
- continuidad, 106–110, 170–171
 - definición de, 107, 115, 170
 - en el sentido de Hölder, 118
 - en el sentido de Lipschitz, 118
 - uniforme, 342–343
 - vs. continuidad uniforme, 342
 - y diferenciabilidad, 128, 172–174
- contradominio, xiv
- coordenadas
 - cartesianas (rectangulares), 1, 47, 49–50
 - cilíndricas, 47–50
 - operaciones vectoriales en, 234–235
 - y teorema del cambio de variables, 384
- esféricas, 51–55
 - operaciones vectoriales en, 234–235
 - y teorema del cambio de variables, 384–386
- geográficas, 52
- polares, 47–48
 - y teorema del cambio de variables, 375–376, 380–383
- rectangulares, 1, 47, 49–50
- correspondencia, xiv, 62–63
- campo escalar como una, 211
- campo vectorial como una, 211–212
- como trayectoria, 190–191
- de contorno, 79
- de $\mathbb{R}^2$ a $\mathbb{R}^2$, geometría de una, 364–370
- derivada de una, 139
- lineal, 63

- Coulomb, ley de, 156, 215, 482
- Cramer, G., 33-34
- Cramer, regla de, 34
- criterio de la segunda derivada
 - para extremos, 251-261
 - para un extremo restringido, 272-278
- cuádrica, semiejes mayor y menor de una, 294
- cuaterniones, 18
- curva
 - característica, 561
 - cerrada, 431
 - simple, 431
 - componentes de una, 433-434
 - con rapidez unitaria, 209
 - de nivel, 78-85
 - de una trayectoria, 190-193
 - dirigida simple, 431
 - frontera, 505
 - integral, 216-218
 - longitud de arco de una, 201-207
 - parametrización de una, 430-435
 - puntos extremos de una, 431
 - simple, 430-431
 - orientada (dirigida), 431
 - trayectoria integral sobre una, 416-417
 - vector tangente a una, 137-139
- curvas frontera, 505
- curvatura, 209
- d'Alembert, J., 165
- deformación, 364, 367
- derivada
 - de una trayectoria, 193
 - direcciona, 147-148
 - material, 220
 - notación para la, xiv, 125
 - parcial, 119-122, 171-172
 - iterada, 157-161
 - mixta, 157-160
 - propiedades de la, 131-141
- derivadas parciales
 - matriz de, 126, 171-172
 - mixtas, 157-160
- desigualdad triangular, 59-60
 - relativista, 210-211
- determinante, 30-34, 65
 - jacobiano, 372-375, 383-384
- Dieterici, ecuación de, 144
- diferenciabilidad, 118-129, 176-177
 - definición de, 119-125, 171
 - y continuidad, 128, 172-174
- diferenciación, 118-129
 - de funciones compuestas, 131, 133-136
 - técnica, teorema de, 168-177
- diferencial, 125
- difusividad, 549
- dipolo, 73
- Dirac, función delta de, 552
- Dirichlet,
 - funcional de, 471
 - problema de, 555
- Dirichlet Green, función de, 555
- disco abierto, 95-99
- discontinuidad, 108
 - rapidez de, 563
- discriminante, 256
- distancia
 - de un punto a un plano, 42-43
 - en el n -espacio, 60
 - notación para la, xiii
- distributividad del producto exterior, 574
- divergencia, 537
 - de un campo vectorial, 225-228
 - en coordenadas polares y cilíndricas, 540-541
- geometría de la, 226-228
- propiedades de la, 231-237
 - y rotacional, 225
- Douglas, Jesse, 460
- ecuación
 - de calor, 163-164, 548-549
 - de conservación, 544-545
 - de Dieterici, 144
 - de Euler para un fluido perfecto, 546-547
 - de Korteweg-de Vries, 160-161
 - de Laplace, 164-165, 238
 - de Maxwell, 549-551
 - de onda, 165
 - de onda no homogénea, 551
 - de Poisson, 164-165, 543
 - de Poisson, método de la función de Green para la, 552-559
 - de potencial, 164-165
 - de transporte, 543
 - de una recta, 11-14
 - del plano, 39-43
 - diferencial, 197
 - solución débil de una, 562
- ecuaciones diferenciales, 197
 - parciales, 163-165
 - y análisis vectorial, 552-559
- ecuaciones en forma de divergencia, 562
- eigenvalor, 279
- eigenvector, 279
- eje
 - x , 1
 - y , 1
 - z , 1
- elemento
 - cero, 4
 - de área, 376

- energía
 campo vectorial de, 212, 213
 cinética, 291
 potencial gravitacional, 522
 vector de flujo de, 548
- enteros, xii
- épsilon-delta, enfoque, para límites, 101, 111–115, 168
- equilibrio, posición de, 291–294
- espacio
 euclidiano,
 geometría del, 1–74
 n -dimensional, 57–66
 tridimensional, 1–18
 notación para, 3
- Euler
 ecuación de, para un fluido perfecto, 546–547
 teorema de, 159, 183
- Euler, L., 159, 164, 199, 248, 457, 548
- extremo
 aplicaciones de métodos matemáticos para un, 291–297
 como punto crítico, 249–250
 con restricciones, 265–278
 criterio de la segunda derivada para detectar un, 251–261, 272–278
 de una curva, 431
 estricto, 253
 localización de un, 250
 local (relativo), 248, 249
 restringido, 265–278
 criterio de la segunda derivada para un, 272–278
 geometría de un, 266–272
 ϵ -extremos
 geometría de los, 266–272
 puntos, 9–10
- Faraday, ley de, 480, 514
- Faraday, M., 458
- fluido
 campo vectorial de velocidad de un, 76–77, 212, 216
 incompresible, 537
 perfecto, ecuación de Euler para un, 546–547
- flujo
 de calor, 480–481
 de un campo vectorial, 218–219
 de un fluido, 544–548
 razón de, 479
 de un fluido y ecuación de continuidad, 546
- forma diferencial
 0-, 566–567
 1-, 567
 2-, 568–569
 3-, 569
- formas, 566–567
 1, 567
 2, 568–569
 3, 566–567
 álgebra de, 573–580
 diferenciación de, 575–578
 diferenciales, 422, 566–580
 anticommutatividad de, 574
 de grado 2, 568–569
 de grado 3, 569
 de grado 1, 567
 diferenciación de, 575–578
 distributividad de las, 574
 multiplicación de, 573–580
 producto exterior de, 574
 propiedades de las, 574
 y el teorema de Gauss, 579–580
 y el teorema de Green, 578–579
 y el teorema de Stokes, 579, 580
- fórmula de Taylor
 de primer orden, 243
 de segundo orden, 243–244
- de tercer orden, 246
- Fourier, Joseph, 163–164
- Fourier, series de, 163–164
- Frenet, fórmulas de, 210
- frontera, 329
 2 y 3-variedades orientadas con, 580
- Fubini, G., 326
- Fubini, teorema de, 322–326
 para integrales impropias, 404
- fuerza
 centrípeta, 198, 293ss
 momento de una, 46
- función
 acotada, 180, 318
 analítica, 247
 armónica, 165, 264, 503
 buena aproximación de una, 124
 C^1 , 129, 157
 C^2 , 157
 C^3 , 157
 componente, 190
 compuesta, 110–111
 diferenciación de una, 131, 133–136
 extremo de una. Ver extremo, geometría de un, 75–93
 continua, 106–110, 170–171
 en el sentido de Hölder, 118
 en el sentido de Lipschitz, 118
 potencial de una, 543
 vs. función uniformemente continua, 342
 y diferenciabilidad, 128, 172–174
- cuadrática, 252
 definitivamente negativa, 252
 criterio para detectar una, 255
 definitivamente positiva, 252

criterio para detectar una, 254-255
 de Dirichlet Green, 555
 de Green, 552-559
 definitivamente negativa, 252
 criterio para detectar una, 255
 definitivamente positiva, 252
 criterio para detectar una, 254-255
 de longitud de arco, 201-207
 de Neumann Green, 555
 de producción de Cobb-Douglas, 298
 delta de Dirac, 552
 diferenciable, 118-129
 discontinua, 108
 dos veces continuamente diferenciable, 157
 escalar, integral sobre una superficie de una, 463-469
 gráfica de una. *Ver* gráfica
 gradiente de una. *Ver* gradiente
 hessiana, 252
 hessiano bordeado, 272, 274
 homogénea, 183
 integrable, 316-318
 mejor aproximación lineal a una, 125
 par, 156
 sobre, 369
 subarmónica, 264, 300, 504
 estricta, 264, 300
 supraarmónica, 504
 uniformemente continua, 178, 342-343
 uno a uno, 367-370
 valor promedio de una, 389-390, 393
 vectorial, integrales de superficie de una, 472-483

funciones
 con valores escalares, 75
 con valores reales, geometría de, 75-93
 con valores vectoriales, 75, 189-237
 de varias variables, 75
 dos veces continuamente diferenciables, 157
 notación para, xiv
 subarmónicas, 264, 504
 estrictas, 264, 300
 supraarmónicas, 504
 uniformemente continuas, 178, 342-343
 vectoriales, integral de superficie de, 472-483

Galileo, 163
 gas ideal, 187
 ley del, 187
 Gauss
 ley de, 481, 538-540
 teorema de, 490, 528-541
 en términos de formas diferenciales, 579-580
 generación del plano, 11
 geometría del espacio euclidiano, 1-74
 Gibbs, J.W., 18
 gráfica, xiv, 440
 suave, 106-107, 118
 gráficas
 generadas por computador, 85, 89-93
 método de secciones para, 81-83
 suaves (sin romper), 106-107, 118
 gradiente, 127, 221
 definición de, 146
 significado geométrico del, 149
 y rotacional, 221
 y superficies de nivel, 149-150
 gravedad, centro de, de una superficie, 470

gravitación, ley de la, 153, 197
 Green
 identidades de, 542
 método de la función de, 552-559
 primera identidad de, 554
 segunda identidad, 554
 teorema de, 490-500
 en términos de formas diferenciales, 578-579
 forma vectorial del, 497-499
 teorema de la divergencia en el plano, 499-500
 hélice, 195, 196
 longitud de arco de la, 202
 Hesse, L. O., 252
 hessiano, 252
 bordeado, 272, 274
 hipocicloide, trayectoria de la, 205-207
 Hölder, función continua en el sentido de, 118
 homogeneidad
 de la integral, 319-320
 del producto exterior, 574
 Huygens, C., 457
 identidad de Lagrange, 67
 identidades del análisis vectorial, 231
 inercia, momento de, 394-395
 inestabilidad atmosférica, 187
 integración
 cambio del orden de, 336-340
 teoría de la, 204
 integral
 aditividad de la, 319-320, 349-351
 aplicaciones de la, 389-399

- cálculo de la, 320–326
- definición de, 319
- definida, notación para la, xiv–xv
- de línea, 419–436, 473
 - cálculo de la, 421–424
 - como una integral orientada, 428
 - definición de, 421
 - e integral de superficie, 473
 - y campo gradiente, 429–430, 517
 - y ley de Ampère, 435
 - y parametrización, 430–435
 - y reparametrización de la trayectoria, 424–428
 - y trabajo, 419–421
- de superficie
 - de funciones escalares, 463–469
 - de funciones vectoriales, 472–483
 - e integral de línea, 473
 - en términos de sumas de Riemann, 478–480
 - sobre una superficie orientada, 473–478
 - y gráficas de funciones, 482–483
- de trayectoria, 413–418
- de una forma diferencial, 422
- doble, 303–351
 - aplicaciones de la, 389–399
 - definición de la, 303, 304
 - geometría de la, 303–311
 - sobre regiones generales, 329–335
 - sobre un rectángulo, 314–326
- teorema del cambio de variables para la, 376–383
- teorema del valor medio para la, 340
- e integrabilidad, 316–318
- homogeneidad de la, 319–320
- impropia, 401–406
 - iterada, 404
 - y área de superficie, 454–455
- independiente de la trayectoria, 517
- iterada, 308
 - impropia, 404
- linealidad de la, 319–320
- monotonía de la, 319–320
- orientada, 428
- triple, 355–362
- integrales impropias, 401–406
 - y área de superficie, 454–455
- integrales, segundo teorema del valor medio para, 245
- intervalo
 - abierto, xiii
 - cerrado, xii–xiii
- inversa de una matriz, 64–66
- inverso aditivo, 4
- irrotacional, 226
- isocuanta, 296
- isoterma, 215
- Kelvin, Lord, 490
- Kelvin, teorema de circulación de, 480
- Kepler, leyes de, 163, 199
- Korteweg–de Vries, ecuación de, 160–161
- Lagrange
 - forma de, del residuo, 245
 - identidad de, 67
 - multiplicador de, 266
 - teorema del multiplicador de, 265–267
- Lagrange, J.L., 34
- Laplace
 - ecuación de, 164–165, 238
 - operador de, 226, 231
- Laplace, P.S., 164
- latitud, 52
- Leibniz, G., 33, 457
- lemniscata, 388
- ley
 - de Ampère, 435–436
 - de Bernoulli, 560
 - de conservación de la masa, 544–545
 - de Coulomb, 156, 215, 482
 - de Faraday, 480, 514
 - de Gauss, 481, 538–540
 - de Kepler, 163
 - de la gravitación, 153, 197
 - del gas ideal, 187
 - del paralelogramo, 66
 - de Newton (segunda), 196, 197
 - de Snell, 47, 279
- libertad de medición, 549
- límite, 75, 100–115
 - definición de, 101, 168
 - enfoque de vecindades para la definición de, 101–111
 - enfoque épsilon-delta para la definición de, 101, 111–115, 168
 - no existente, 101
 - “obvio”, 104
 - por la derecha, 117
 - por la izquierda, 117
 - unicidad del, 105, 169
- límites,
 - producto de los, 105–106
 - reglas para los 105–106, 169–170
 - suma de los, 105–106
- línea
 - de corriente, 216–218
 - de flujo, 215–218
- linealidad de la integral, 319–320
- Lipschitz, función continua en el sentido de, 118
- Listing, J.B., 474

- logaritmo natural, notación para el, xii
- longitud, 52
 - de arco, 201-207
 - de un vector, 22
- $\log x$, xii
- Maclaurin, C., 33
- masa
 - centro de, 390-394
 - conservación de, 544-545
 - de una superficie, 466
- matrices
 - multiplicación de, 61-66
 - suma de, 61
 - triple producto de, 66
- matriz
 - antisimétrica, 230
 - columna, 62, 134
 - de 2×2 , 30
 - de 3×3 , 30-31
 - de deformación, 230
 - de derivadas parciales, 126, 171-172
 - de $n \times n$, 61
 - de rotación, 230
 - determinante de una, 30-34
 - inversa de una, 64-66
 - renglón, 62, 134
 - simétrica, 230
- Maupertuis, P. L. M. de, 248
- máximo
 - absoluto (global), 259-261
 - global, 259-261
 - local, 249
 - estricto, 253
 - mínimo, teorema del, 260
 - restringido, 265-278
- máximos. *Ver también* extremo, 259-261
 - aplicaciones de métodos matemáticos para, 291-297
 - criterio de la segunda derivada para detectar, 272-278
- Maxwell, ecuaciones de, 549-551
- mejor aproximación lineal, 125
- método
 - de la función de Green para la ecuación de Poisson, 552-559
 - de las secciones para graficar, 81-83
 - de los mínimos cuadrados, 300-301, 302ss
- métodos para graficar, 77-93
- mínimo
 - absoluto (global), 259-261
 - global, 259-261
 - local, 248-249
 - estricto, 253
 - restringido, 265-278
- mínimos. *Ver también* extremo
 - aplicaciones de métodos matemáticos para, 291-297
 - criterio de la segunda derivada para detectar, 272-278
- Möbius, A. F., 474
- Möbius, cinta de, 474-475
- momento, 72
 - vector, 46
- momento
 - angular, 201
 - de fuerza, 46
 - de inercia, 394-395
 - dipolar, 73
 - vectorial, 46
- monotonía de la integral, 319-320
- multiplicación
 - de formas diferenciales, 573-580
 - de matrices, 61-66
 - de vectores, 57
 - por un escalar en el espacio tridimensional, 4-5
 - por un escalar en el n -espacio euclidiano, 57
 - múltiplo escalar, 4
- nabla, 220-221
- naturaleza, matematización de la, 163
- negativo, 4
- n -espacio euclidiano, 57-66
- Neumann-Green, 555
- Neumann, problema de, 555
- Newton,
 - ley de la gravitación de, 153, 197
 - potencial de, 153, 164
 - segunda ley de, 196, 197
- Newton, Sir Isaac, 163, 199, 396, 457
- norma de un vector, 22
- normal a una superficie, vector, 443
- normalización, 22
- notación, xii-xv
- notación descuidada, 120
- notación para la distancia, xiii
- números
 - irracionales, xii
 - racionales, xii
 - reales, xii
 - sucesión de Cauchy de, 344-348
- n -vector, 57
- onda de choque, 561-564
- operación conmutativa, 63
- operaciones vectoriales
 - en coordenadas cilíndricas, 234
 - en coordenadas esféricas, 234-235
- operador diferencial elíptico, 300
- órbita circular, 198-199
- orientación
 - inducida por una normal hacia arriba, 505

- parametrización que preserva la,
 475-476
 positiva en la frontera de una región, 505
 origen, 1
 Ostrogradsky, 490
- Pappus, teorema de, 462
 paraboloide
 de revolución, 81, 87
 hiperbólico, 83, 87
 paradoja de los gemelos, 210
 paralelepípedo,
 vectores que generan un, 226-228
 volumen de un, 39
 paralelogramo,
 área de un, 37-38
 bisección de las diagonales de un, 14-15
 ley del, 66
 puntos en un, 10
 parametrización
 conforme, 471
 de una curva, 430-435
 de una recta, 11-13
 de una superficie, 440-447
 definición de, 442
 que invierte la orientación, 475-476
 que preserva la orientación, 475-476
 de una trayectoria mediante la longitud de arco, 209
 partición regular, 315
 pérdida de unicidad, 563
 Pierce, J. M., 18
 plano
 coordenado, 11
 ecuación de un, 39-43
 generación de un, 11
 notación para un, 3
 tangente, 122-125, 150-151
- a una superficie parametrizada, 444-446
 definición de, 124, 150
 xy , 11
 xz , 11
 yz , 11
 Plateau, J., 458
 Plateau, problema de, 458-460
 Poisson,
 ecuación de, 164-165, 543
 fórmula de, en dos dimensiones, 559
 Poisson, V. 164-165
 polarización, identidad de, 66
 poligonal, trayectoria, 203-204
 pompa de jabón, problema de la, 458-460
 posición de equilibrio, 291-294
 potencial
 de Newton, 153, 164
 de funciones continuas, 543
 de temperatura, 187
 gravitacional, 153, 164, 395-399
 para un campo vectorial, 521
 Poynting, campo vectorial de, 565
 presión, 546
 principio
 débil del máximo, 264
 de continuidad uniforme, 343
 de reciprocidad, 556
 fuerte del máximo, 503
 fuerte del mínimo, 503
 principios variacionales, 248
 proceso adiabático, 439
 producto
 cartesiano, 303
 cruz, 30-43
 definición de, 34
 interpretación geométrica del, 35-43
 y determinantes, 30-34
- y matrices, 30-31
 de límites, 105-106
 exterior, 574
 interno, 4, 21-28
 definición de, 21
 notación para el, 21
 propiedades algebraicas del, 57-66
 propiedades del, 21-28
 por un escalar, 4
 punto. Ver producto interno
 vectorial, 34
 proyección, 27-28
 punto, 9-10
 crítico
 como extremo local, criterio para un, 251-261
 como posición de equilibrio, 292
 degenerado, 256
 extremo como un, 250-251
 métodos matemáticos y aplicaciones de un, 291-297
 no degenerado, 256
 de convergencia, 180
 frontera, 99-100
 silla, 249, 250, 251, 255, 256
 criterio de la segunda derivada para detectar un, 272-278
 puntos
 de convergencia, 180
 frontera, 99-100
- Rankine-Hugoniot, condición de, 562, 563
 rapidez, definición de, 193
 rapidez
 de una discontinuidad, 563
 unitaria, 209
 de una trayectoria, 209
 y velocidad, 195

- razón de flujo (*flux*), 479–481
 - del calor, 480–481
 - de un fluido, 479
- rectángulo,
 - integral doble sobre un, 314–326
 - partición regular de un, 315
- rectángulos ajenos, 349
- recta
 - ecuación de una, 11–14
 - notación para una, 3
 - parametrización de una, 11–13
 - tangente, 151
 - a una trayectoria, 193–195
- región
 - arco-conexa, 354
 - de tipo I
 - en el espacio, 357–362
 - en el plano, 329–335
 - de tipo II
 - en el espacio, 358–359, 362
 - en el plano, 329–335
 - de tipo III
 - en el espacio, 358–359
 - en el plano, 329–335
 - de tipo IV, 358–359
 - elemental, 329,
- regla
 - de la cadena, 131, 133–141, 174–175, 236
 - de la mano derecha, 36–37
- reparametrización, 208, 239, 424–428
 - que invierte la orientación, 425–426
 - que preserva la orientación, 425–426
- resta de vectores, 7–8
- restricción, 265
- Riemann, B., 348, 471n
- Riemann, sumas de, 306–307, 315, 321, 334, 348
- rigidez flexural, 412
- rotacional, 220–226
 - definición de, 512ss
 - del gradiente, 222
 - en coordenadas polares y cilíndricas, 540–541
 - incompresible, 226
 - propiedades del, 231–237
 - y divergencia, 225
 - y rotación, 222–225
 - y teorema de Stokes, 511–513
- salto, 106
- Schwarz, desigualdad de, 25, 59–60
- secciones, método de las, para graficar, 81–83
- semieje
 - mayor de una cuádrica, 294
 - menor de una cuádrica, 294
- silla
 - de mono, 299
 - de montar, 83, 87
- simetría en un plano, 400
- sistema
 - coordenado, 1
 - ortonormal, 26
- Snell, ley de, 47, 279
- sobre, 369
- solitón, 161–162
- solución débil, 562
- Stokes, teorema de, 480, 490, 504–514
- subconjunto, xiii
- sucesión de Cauchy de números reales, 344–348
- suma
 - de límites, 105–106
 - de matrices, 61
 - de vectores, 3–4
 - en el espacio n -dimensional, 57–66
 - en el espacio tridimensional 3–4, 5–7
 - telescópica, 174
- sumas de Riemann
 - como sucesiones de Cauchy, 344–348
- e integral de superficie, 478–480
- e integral de trayectoria, 415–416
- e integral doble, 314–326
- y área de superficie, 478–480
- sumidero, 537
- superficie
 - área de,
 - e integrales impropias 454–457
 - centro de gravedad de una, 470
 - definición de, 440, 441, 443ss
 - integral de una función escalar sobre una, 463–469
 - lado de adentro (negativo) de una, 473–474
 - lado de afuera (positivo) de una, 473–474
 - masa de una, 466
- superficie
 - acotada, 270–271
 - C^1 , 442
 - cerrada, 516, 529–530
 - como la imagen de una función, 441, 442
 - de nivel, 79, 86–89
 - de un solo lado, 474–475
 - diferenciable, 442
 - equipotencial, 154, 215
 - orientada, 473–474
 - parametrizada, 440–447
 - con inversión de la orientación, 475–476
 - con preservación de la orientación, 475–476
 - definición de, 442
 - teorema de Stokes para una, 510–514
 - vector normal a una, 443
 - suave, 443
 - a trozos, 450–451

- Taylor
 fórmula de
 de primer orden, 243
 de segundo orden, 243-244
 de tercer orden, 246
 serie de, 247
 teorema de, 242-247
 temperatura, potencial de, 187
 promedio, 394
 teoría
 de la integración, 204
 del potencial, 552-559
 teorema
 de diferenciación técnica, 168-177
 de Euler, 159, 183
 de Fubini, 322-326
 para integrales impropias, 404
 de Gauss, 490, 528-541
 en términos de formas diferenciales, 579-580
 de Green, 490-500
 en términos de formas diferenciales, 578-579
 de la circulación de Kelvin, 480
 de la continuidad uniforme, 343
 de la divergencia
 de Gauss, 531-540
 en el plano, 499-500
 de la función implícita, general, 287-288
 particular, 280-286
 de la función inversa, 288-289, 370
 del cambio de variable
 del máximo-mínimo, 260
 del multiplicador de Lagrange, 265-267
 del transporte, 543-544, 546
 del valor intermedio, 340
 del valor medio, 135, 323
 para integrales, 245
 para integrales dobles, 340
- de Pappus, 462
 de Stokes, 480, 490, 504-514
 en términos de formas diferenciales, 579, 580
 para gráficas, 505-510
 para superficies parametrizadas, 510-514
 de Taylor, 242-247
 especial de la función implícita, 280-286
 fundamental
 del cálculo, 429-430
 del cálculo integral, 320
 general de la función implícita, 287-288
 tiempo propio de una trayectoria, 210
 torca, 201
 toro, 441
 torsión, 210
 trabajo, 419-421
 transformación lineal, 63
 trayectoria, 189-199
 C^1 , 190
 a trozos, 206-207
 circular, 191, 197-199
 curva de una, 190-193
 definición de, 190
 derivada de una, 193
 diferenciable, 190
 extremos de una, 190
 funciones componentes de una, 190
 integral de, 413-418
 opuesta, 426
 parametrización mediante la longitud de arco de una, 209
 poligonal, 203-204
 rapidez unitaria de una, 209
 recta tangente a una, 193-195
 regular, 439
 reparametrización de una, 208, 239, 424-428
 tiempo propio de una, 210
 triple producto, 35-36
 de matrices, 66
- unicidad, pérdida de, 563
 unión, xiii
- valor
 absoluto, xiii
 medio,
 teorema del, 135, 323
 promedio, 389-390, 393
 Vandermonde, 34
 van der Waals, gas de, 187
 variedad orientada con frontera
 2-, 580
 3-, 580
 vecindad, 99
 agujereada, 180
 proyección de un, 27-28
 vector(es)
 ángulo entre, 23-24
 aplicaciones físicas de los, 15-17
 binormal, 209
 columna, 63
 de desplazamiento, 15-17
 de fuerza, 17
 de la base usual, 8-9, 57
 de razón de flujo de la energía, 548
 de vorticidad, 513
 en el espacio euclidiano n -dimensional, 57-66
 en el espacio tridimensional, 1-20
 fuerza, 17
 igualdad de, 5
 momento, 46
 multiplicación de, 57
 n -, 57
 definición de, 5
 extremo de un 9-10
 longitud de un, 22
 norma de un, 22
 normal
 a la superficie, 443
 principal, 209
 ortogonales, 26-27
 ortonormales, 234-235

- y coordenadas cilíndricas y esféricas, 54-55, 234-235
- perpendiculares, 26
- resta de, 7-8
- suma de, 3-4
- tangente, 137-139
- unitario, 22, 147
 - y coordenadas cilíndricas y esféricas, 54-55, 234-235
- velocidad, 16-17, 137-139, 193-199
- velocidad
 - angular, 46
 - de un fluido, 76-77, 212, 216, 479
 - y rapidez, 195
- volumen
 - de regiones elementales, 329-335
 - de un paralelepípedo, 39
- e integrales triples, 355-362
- la integral doble como, 303-311
- Wilson, E. B., 18